Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Caminhando na Prancha

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

No rio naceânico todos temem as piratas Serina e Bobbie. Em sua mais recente missão elas estão transportando valiosíssimos ovos de dragão para suas amigas Kianthe e Reyna. O navio foi atacado por bandidos e agora eles sofrerão a mais alta punição: Caminhar na Prancha! Eles caminharão sobre uma prancha horizontal de comprimento l cm, cada um com uma velocidade constante de 1 cm/s. Para aumentar o suspense dos prisioneiros a prancha foi construída de forma que eles possam cair de qualquer um dos lados (ela é suspensa). Quando um prisioneiro alcança uma das extremidades da prancha, ele imediatamente cai na água. Quando dois prisioneiros se encontram, eles se viram e começam a caminhar em direções opostas. Nós sabemos as posições originais dos prisioneiros na prancha, mas, infelizmente, não sabemos as direções nas quais eles estão caminhando. Sua tarefa é calcular o menor e o maior tempo possível necessário para que todos os prisioneiros caiam na água.

2 Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro indicando o número de casos que se seguem. Os dados para cada caso começam com dois números inteiros: o comprimento da prancha (em cm) e n, o número de prisioneiros na prancha. Estes dois números são seguidos por n inteiros que indicam a posição de cada prisioneiro na prancha como a distância medida a partir da extremidade esquerda da prancha, sem nenhuma ordem particular. Todos os inteiros de entrada não são maiores que 1000000 e são separados por espaços em branco.

3 Saída

Para cada caso da entrada, imprima dois números separados por um único espaço. O primeiro número é o menor tempo possível em que todos os prisioneiros caem da prancha (se as direções de suas caminhadas forem escolhidas de forma apropriada) e o segundo número é o maior tempo possível para que isso ocorra.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
2
10 3
2 6 7
214 7
11 12 7 13 176 23 191
```

4.2 Saída

```
4 8
38 207
```